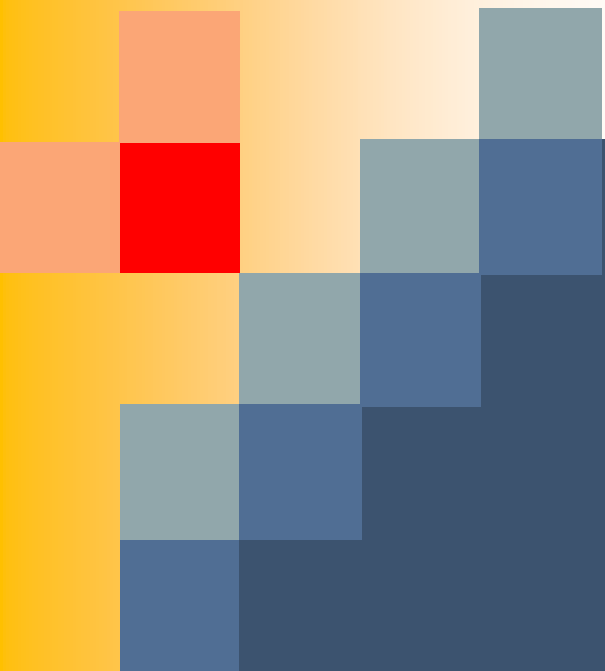




動的システム解析

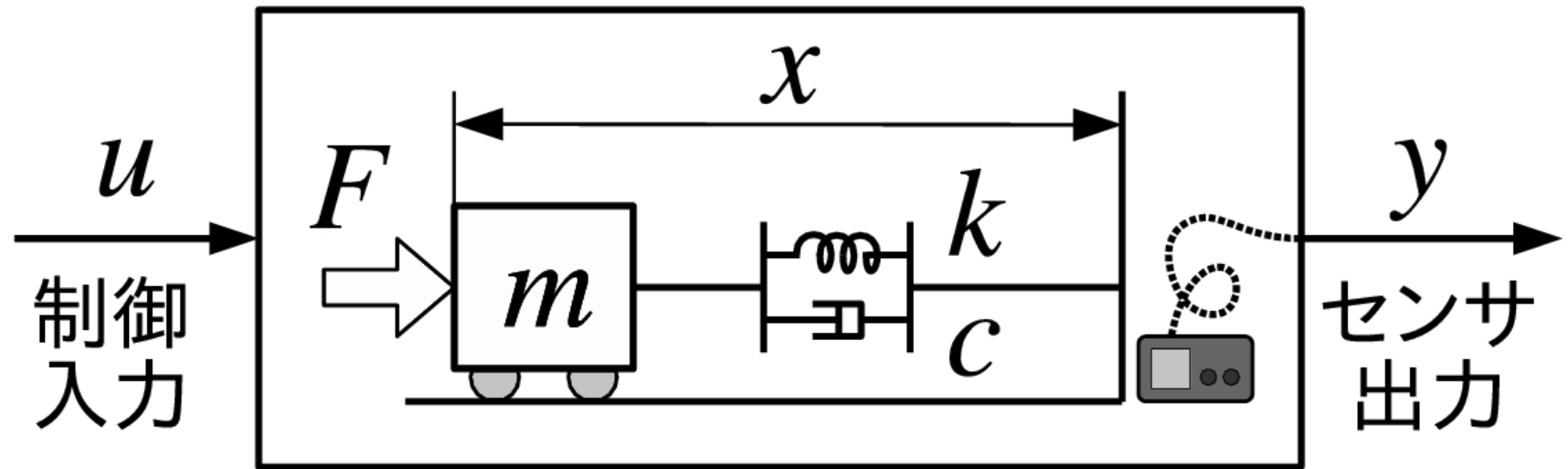
ガイダンス

宇都宮大学大学院
機械知能工学プログラム
吉田 勝俊

授業の背景(第1章)

「状態推定とノイズの小話」

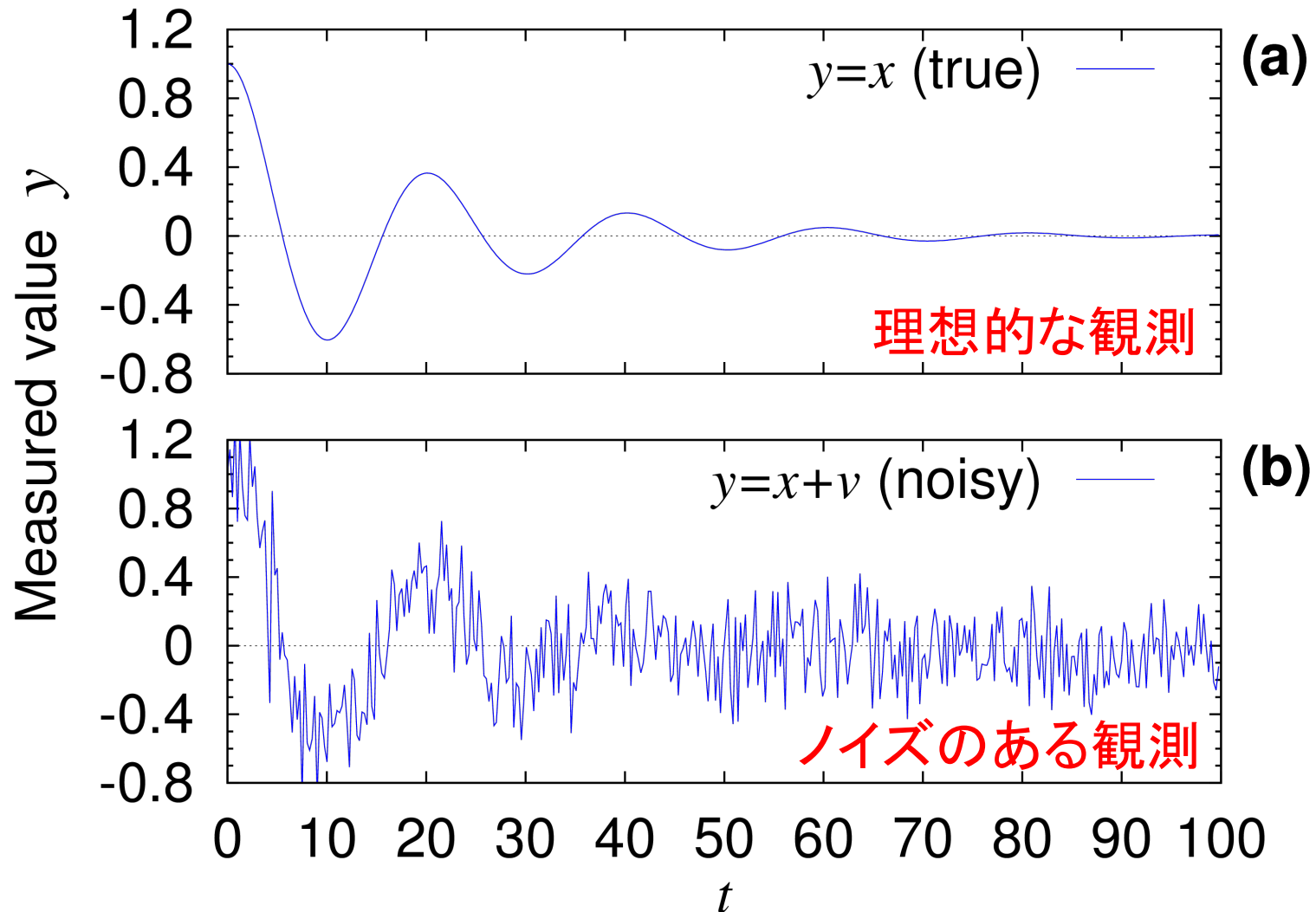
観測誤差のある制御系 1/3



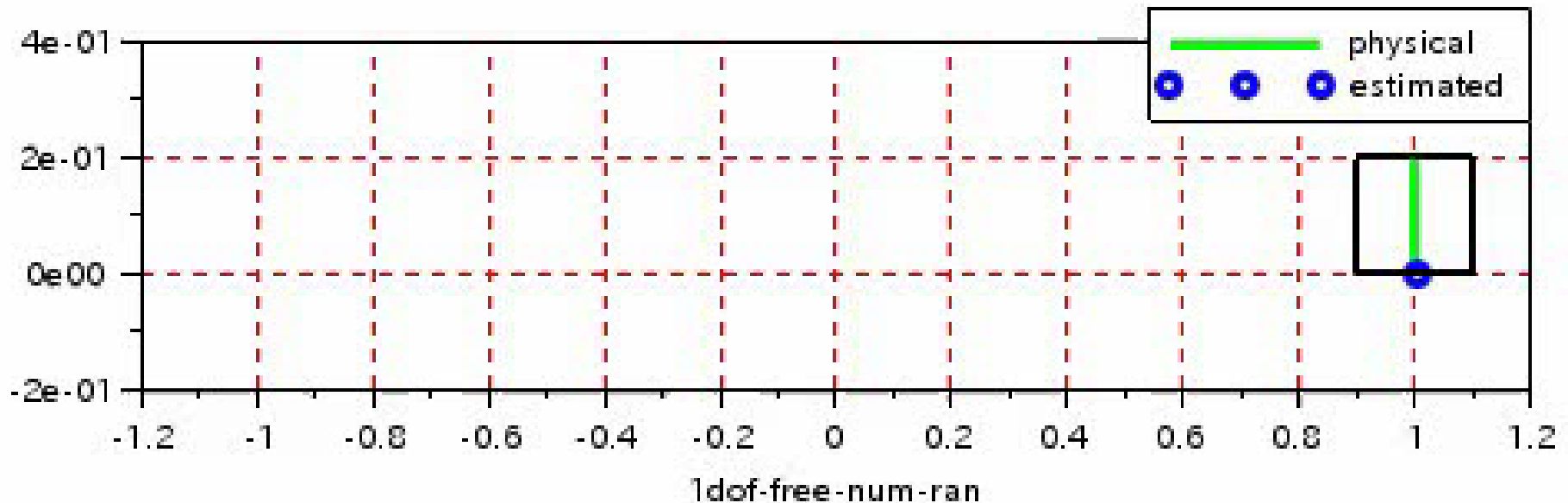
■ 状態量 $x = (x, \dot{x})$

■ 観測量 $y = (1, 0)x = x$ ※変位のみ

観測誤差のある制御系 2/3



観測誤差のある制御系 3/3

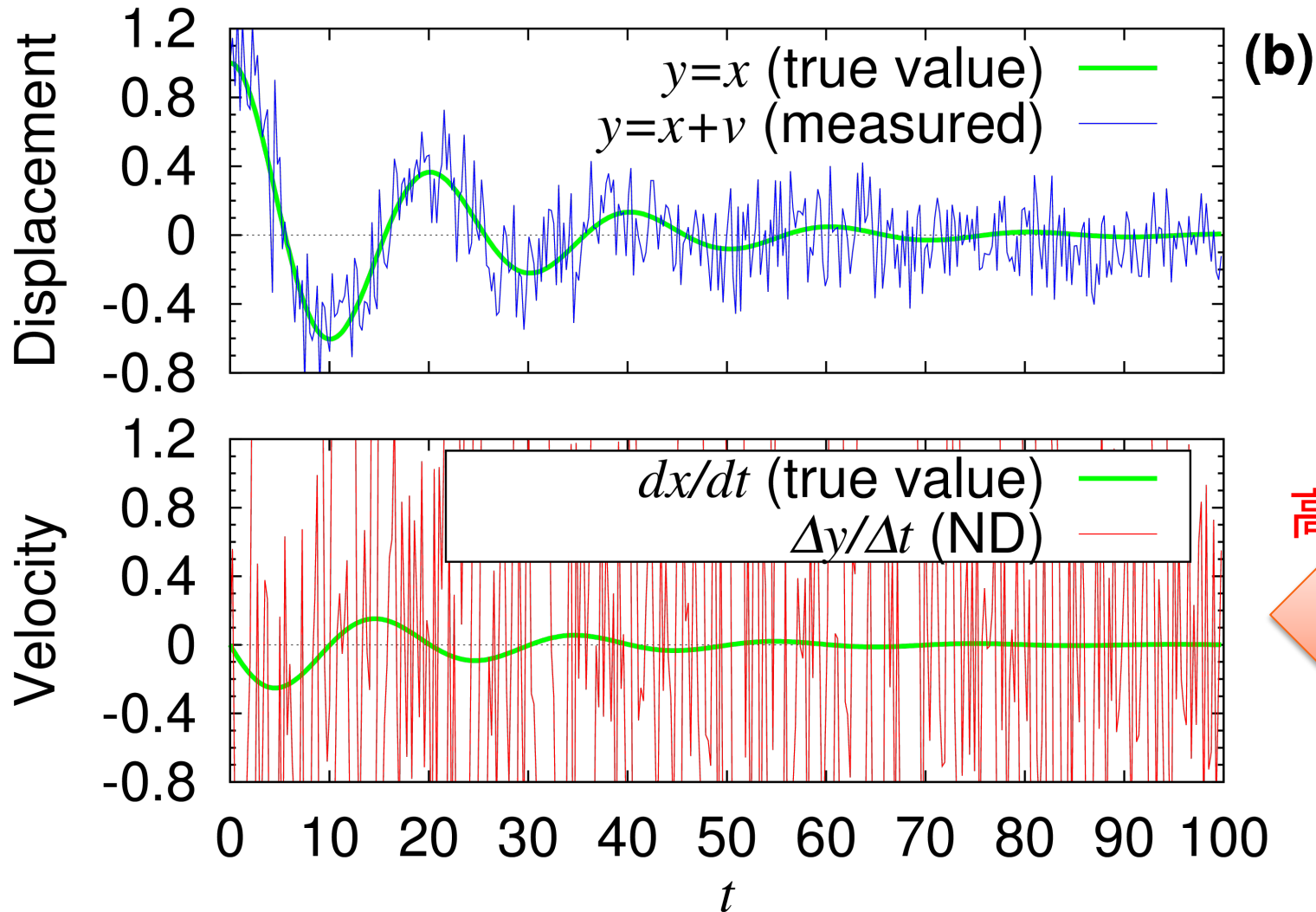


- 収束が悪い
- 微分制御 $u(t) = -K\dot{x}$ で改善したい！
- しかし、観測は変位のみ $y = x$

数値微分による速度推定 1/2

- 観測量 $y(t) = (1,0)x(t) = x(t)$ ※変位
- $\dot{x}^*(t_i) = \frac{\Delta y}{\Delta t} := \frac{y(t_i) - y(t_{i-1})}{\Delta t}$ Δt はサンプリング間隔
- 数値微分制御 $u(t) = -K\dot{x} \approx -K\dot{x}^*$

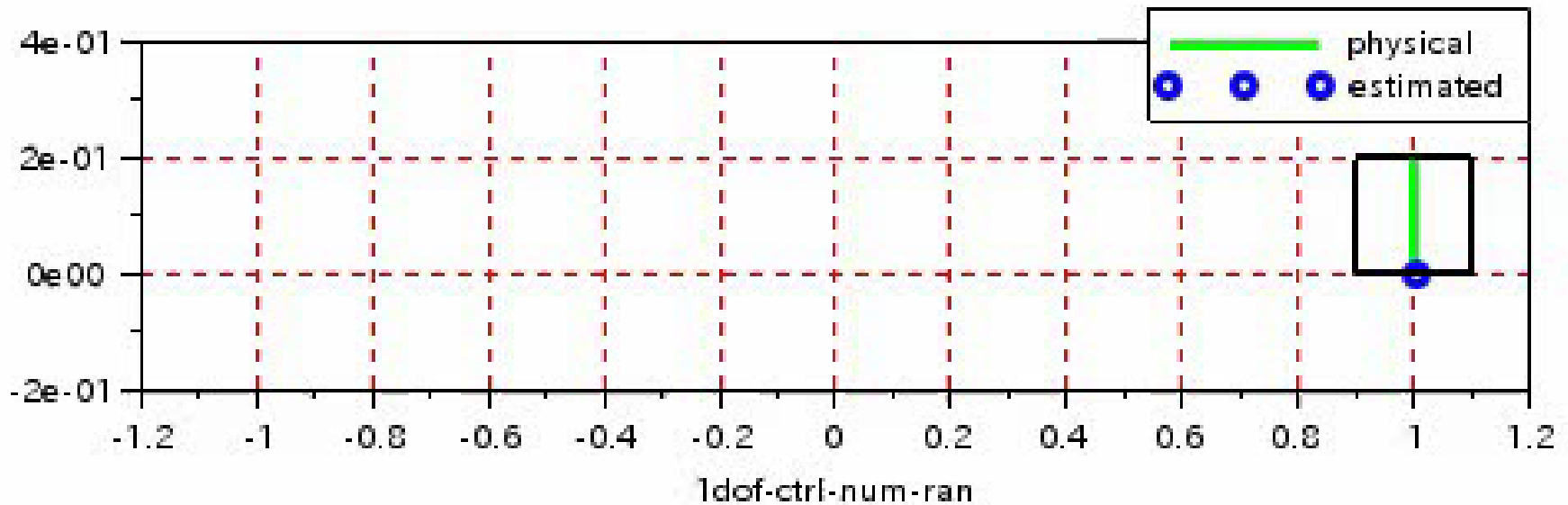
数値微分による速度推定 2/2



高周波増幅



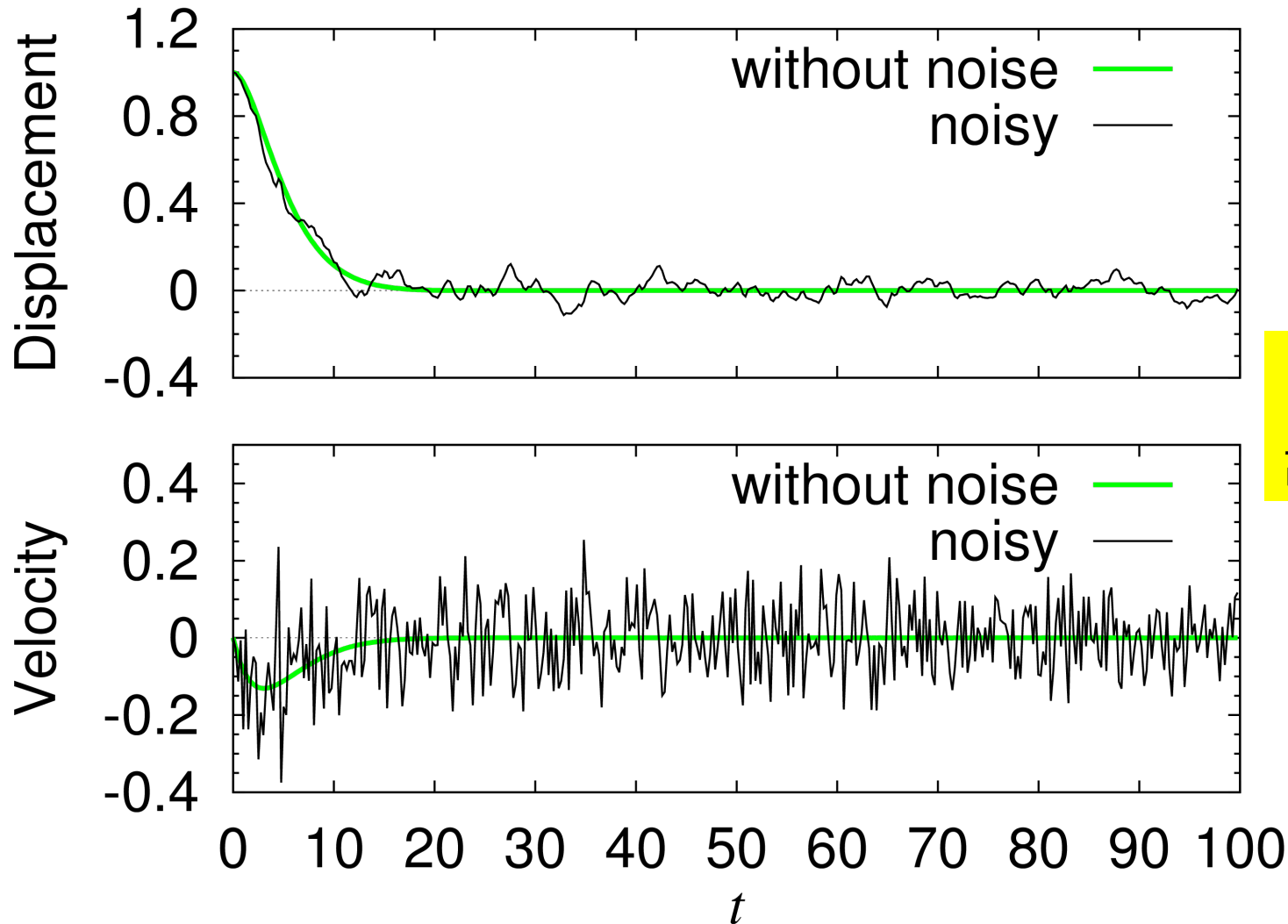
数値微分による速度推定 制御結果 1/2



■ 激しく振動. 安定しない.

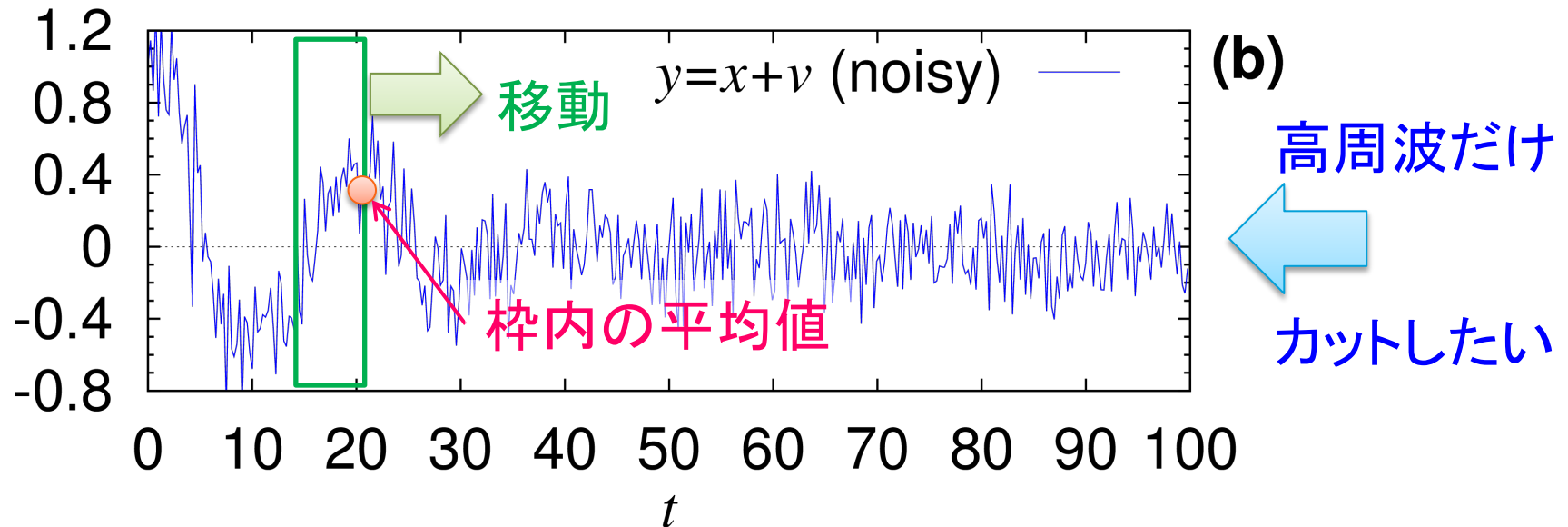
∴数値微分制御 $u(t) = -K \frac{\Delta y}{\Delta t}$ が暴れてる

数値微分による速度推定 制御結果 2/2



収束性は改善
but
高周波振動発生

移動平均による瀾波 定義

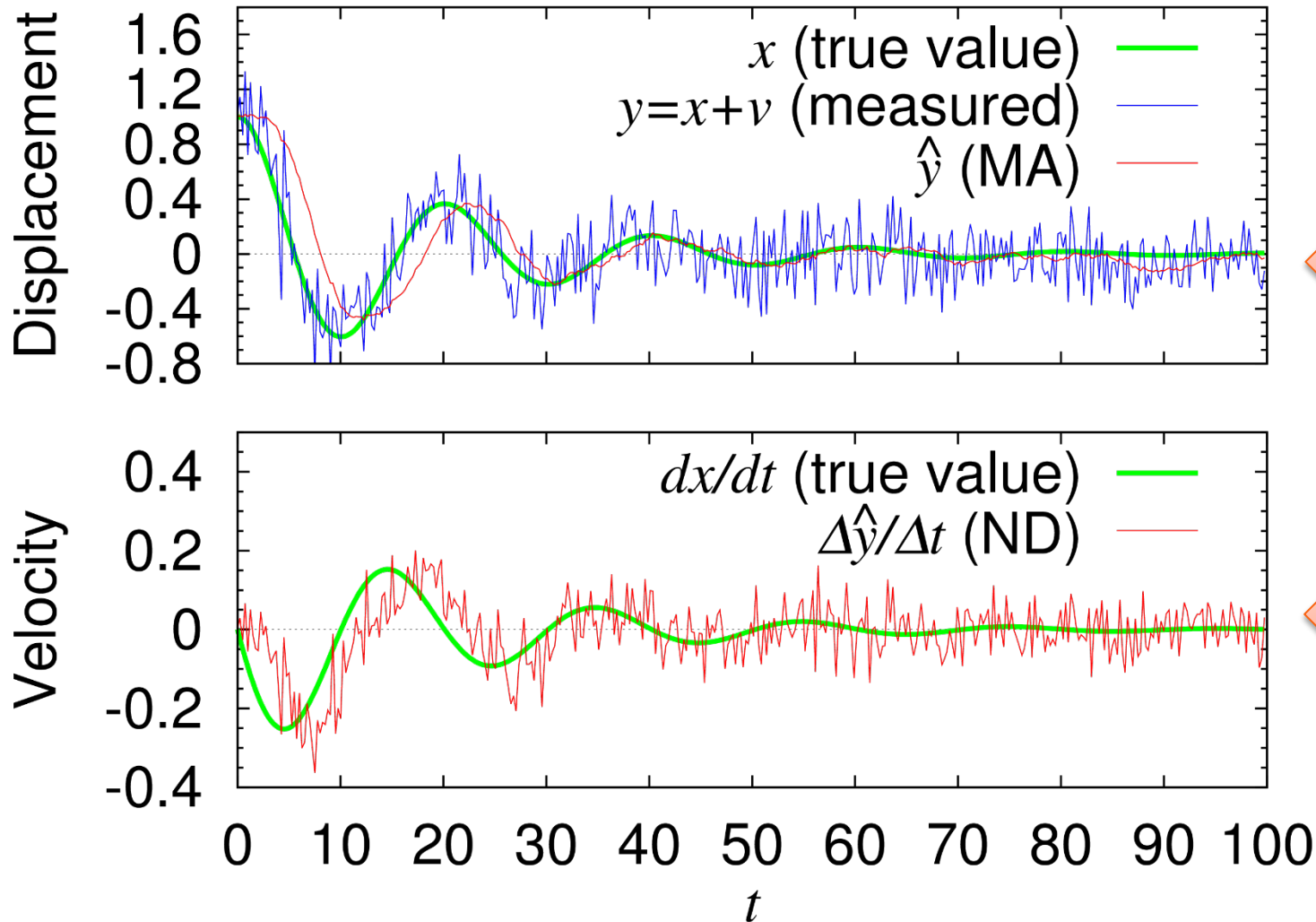


移動平均

$$\bar{y}(t_i) := \frac{y(t_{i-s+1}) + \cdots + y(t_{i-2}) + y(t_{i-1}) + y(t_i)}{s}$$

(過去から現在までの平均)

移動平均による瀾波 結果

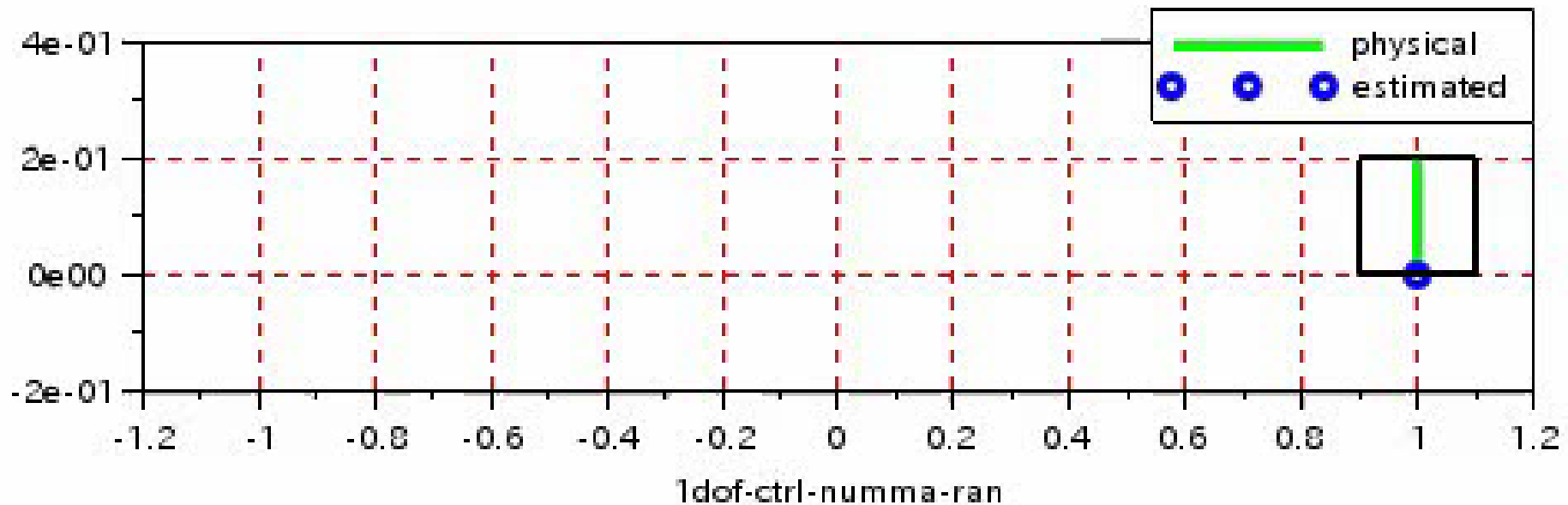


滑らかに

改善？

高周波増幅

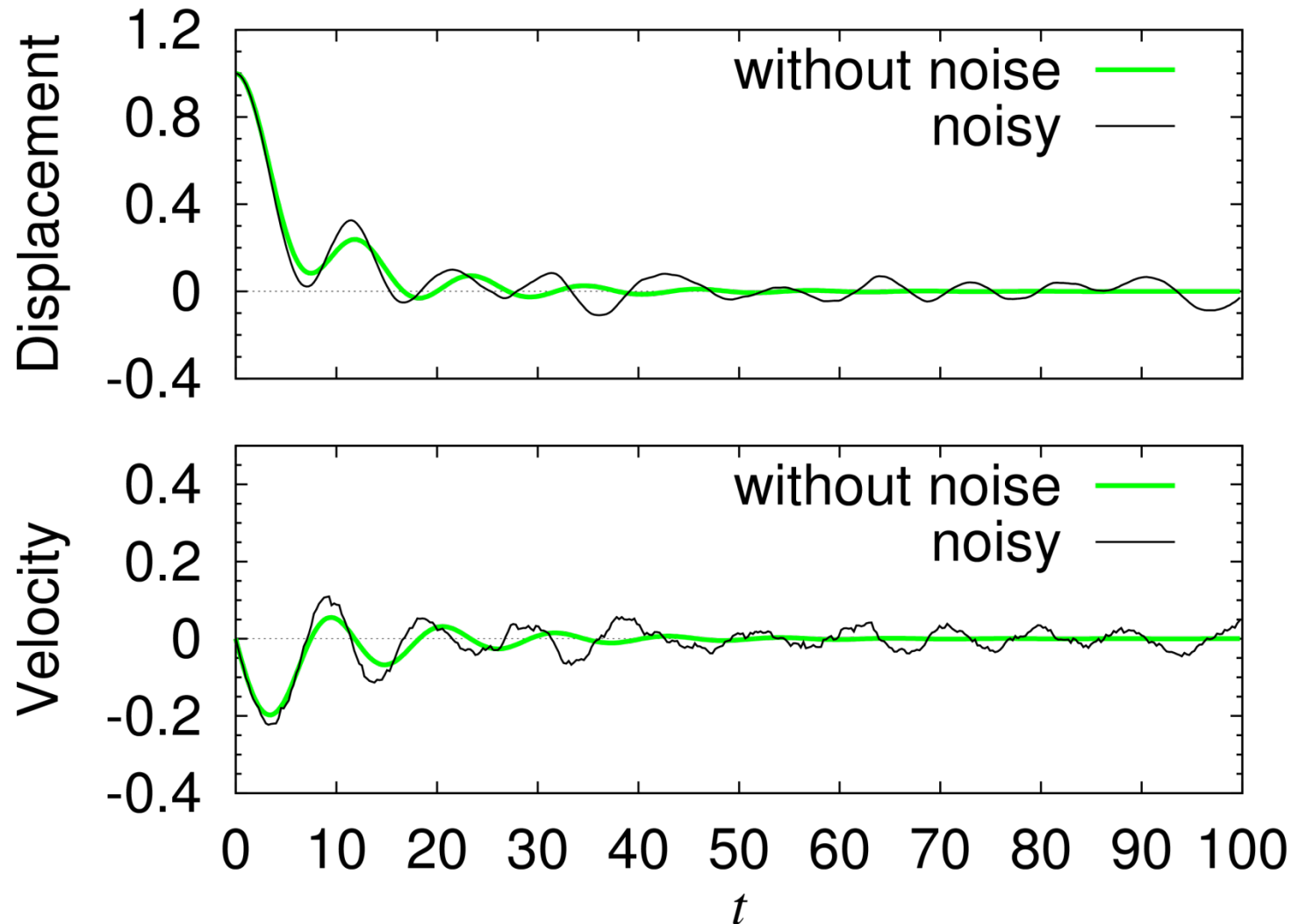
移動平均による瀾波 制御結果 1/2



■ 激しい振動は解消

■ ゆらぎ幅は増大 → 改善効果はイマイチ

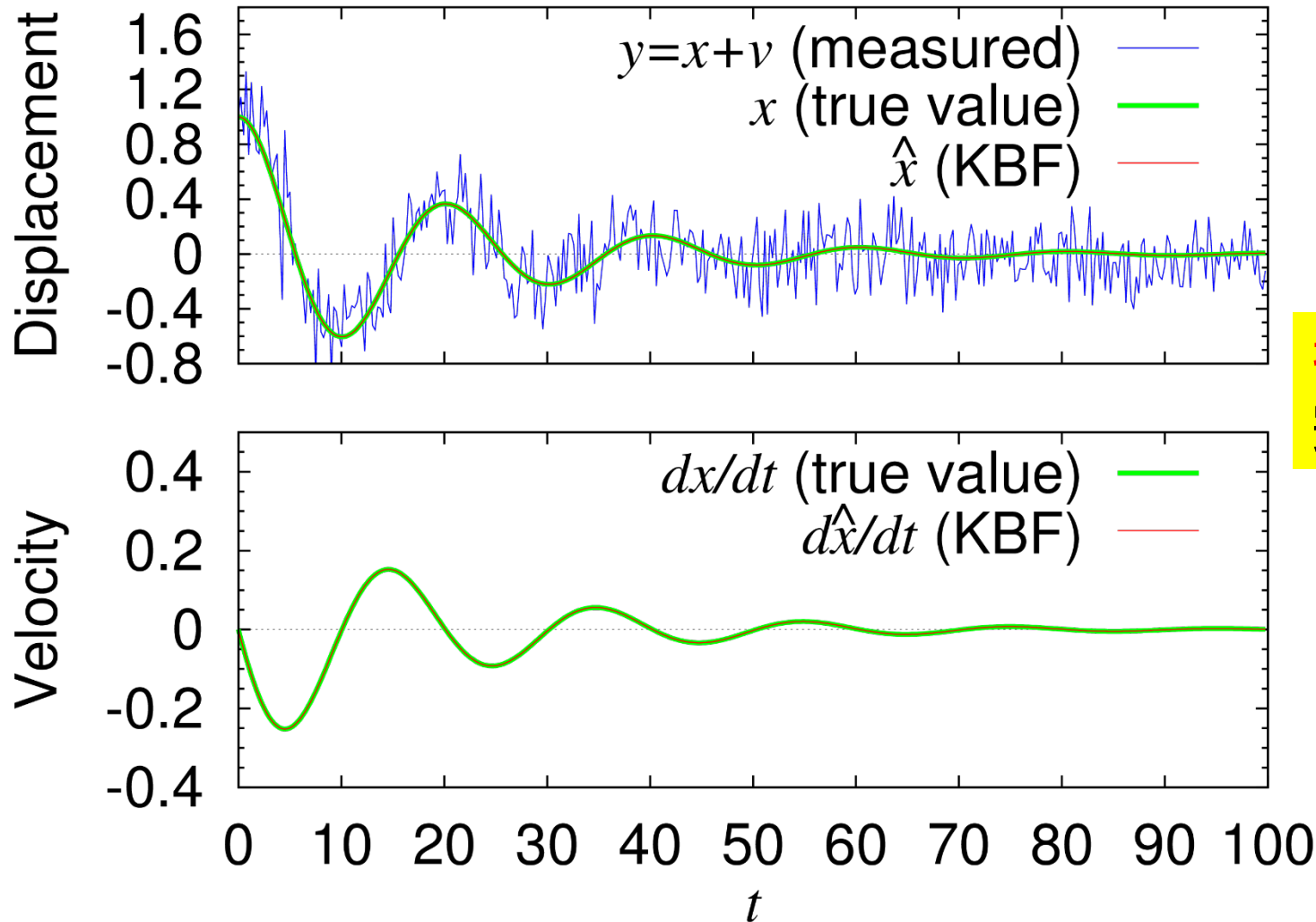
移動平均による瀾波 制御結果 2/2



現代確率論による (驚くべき)結果

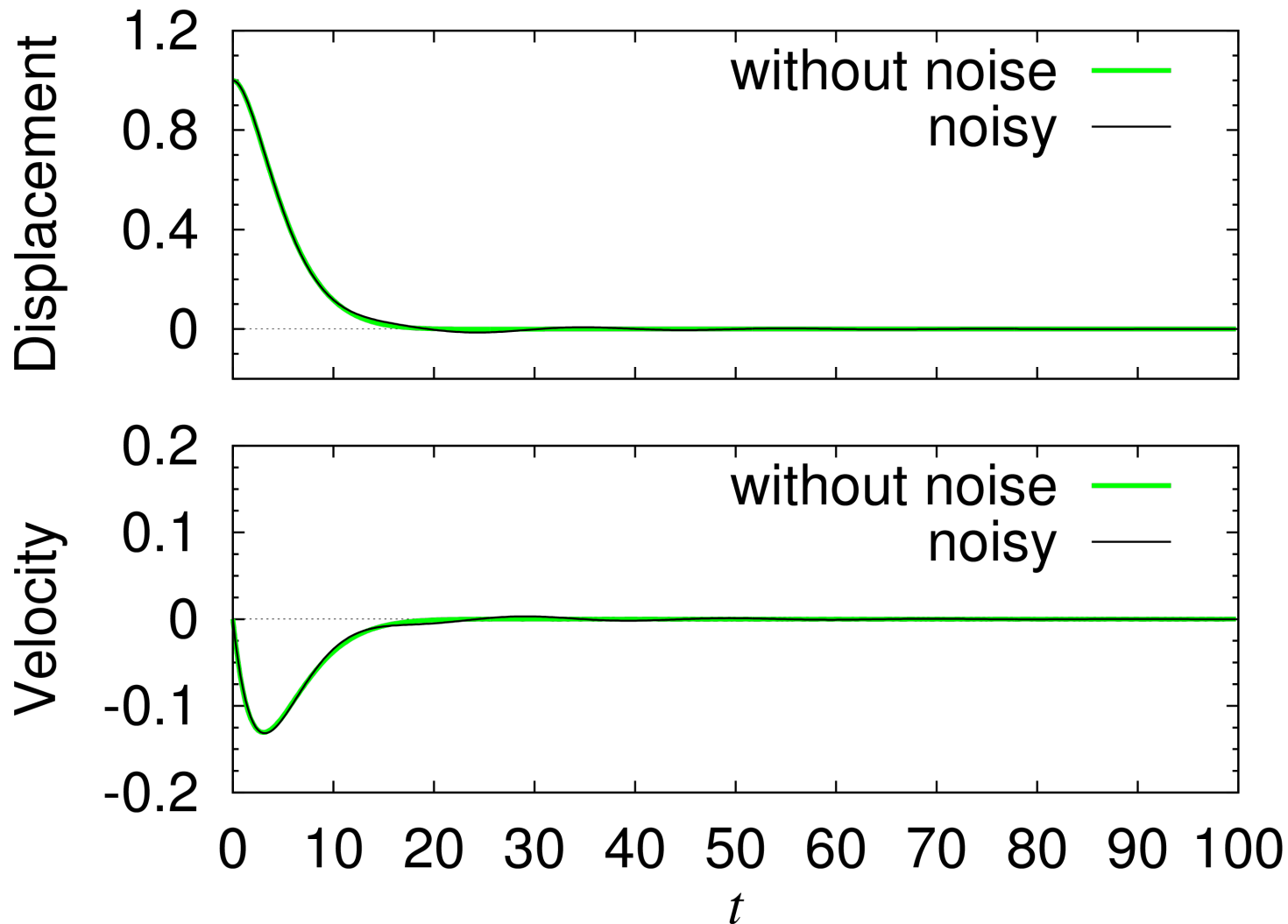
初等的なデータ解析(四則演算)では実現できない

Kalman-Bucy フィルタによる瀾波



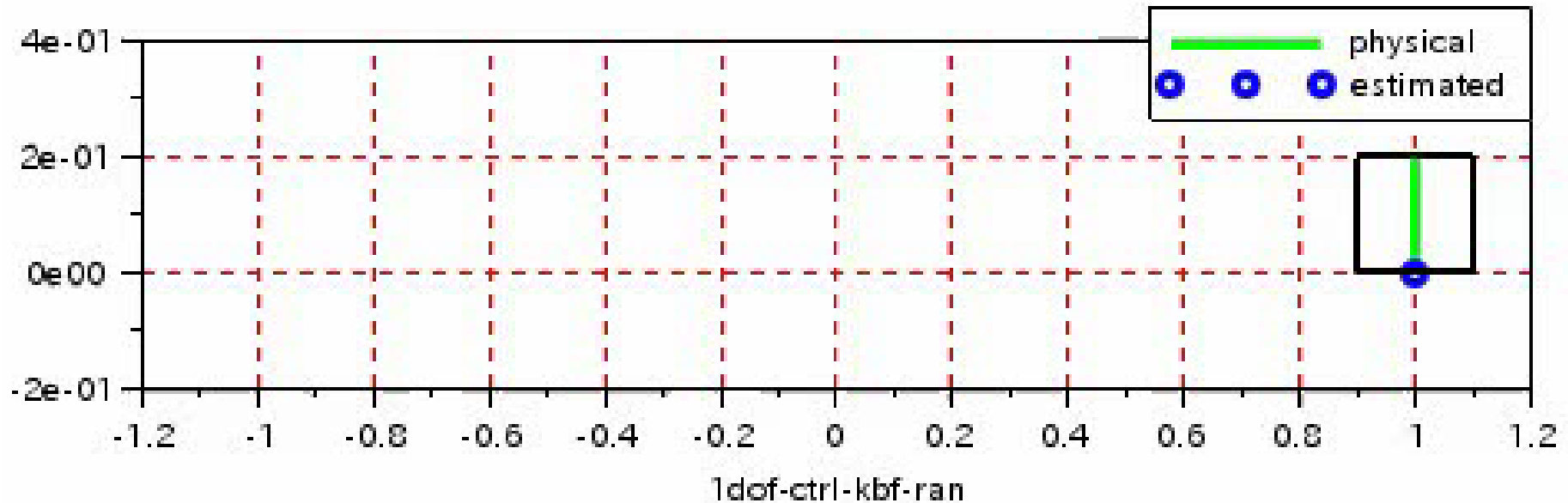
推定値が
完全に一致

Kalman-Bucyによる瀧波 制御結果 1/2



推定値が
真値に
ほぼ一致

Kalman-Bucyによる瀧波 制御結果 2/2



- 推定値が真値にほぼ一致.
- 良好な制御結果. なぜこんなに上手いく?
→ 現代確率論を駆使したから

学習目標と履修方法

■ 現代確率論への初歩

- プログラミング主体の入門講座
- 力学における高校数学相当

■ この授業の内容:

- 乱数やランダムなデータって？
- どう理解するの？どう解析するの？

■ 成績評価

- 学習意欲(出席), レポート
- 初等的な質問は, 吉田研の学生へ

本格的な内容は,
こちらの本で



スケジュール

単元	学習内容
予習	» <u>Python/Colab 超入門</u>
第1週	Python入門(確率論向け)
第2週	確率変数と確率分布
第3週	確率過程
第4週	相関性
第5週	定常性
第6週	分布と平均の理論計算
第7週	確率過程の理論計算
第8週	レポート着手